

部分相干光源的空间相干性测量与分析

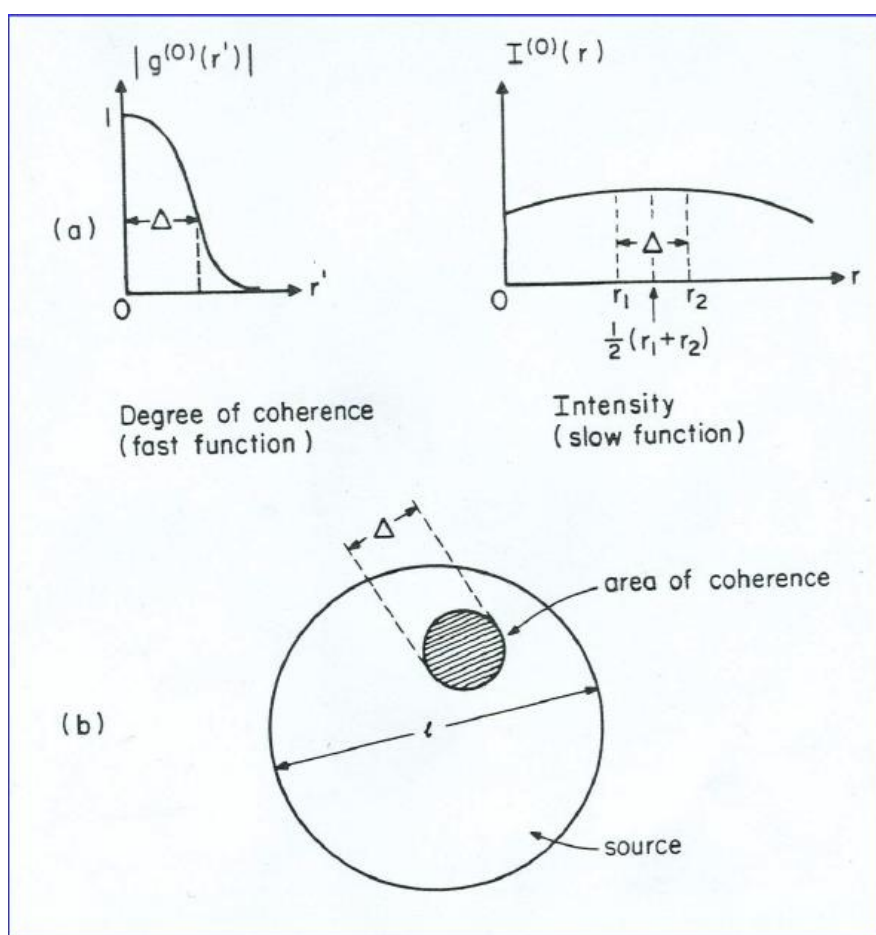
提醒：为了实验的顺利进行，请同学们提前撰写实验预习报告

部分相干光在远距离传输过程中，光强分布比较均匀，条纹清晰稳定，并有效降低了激光散斑。部分相干光的相干性在随着距离快速衰减，这意味着只有在横向距离很小时才能发生干涉，否则由于相干性太弱无法干涉。

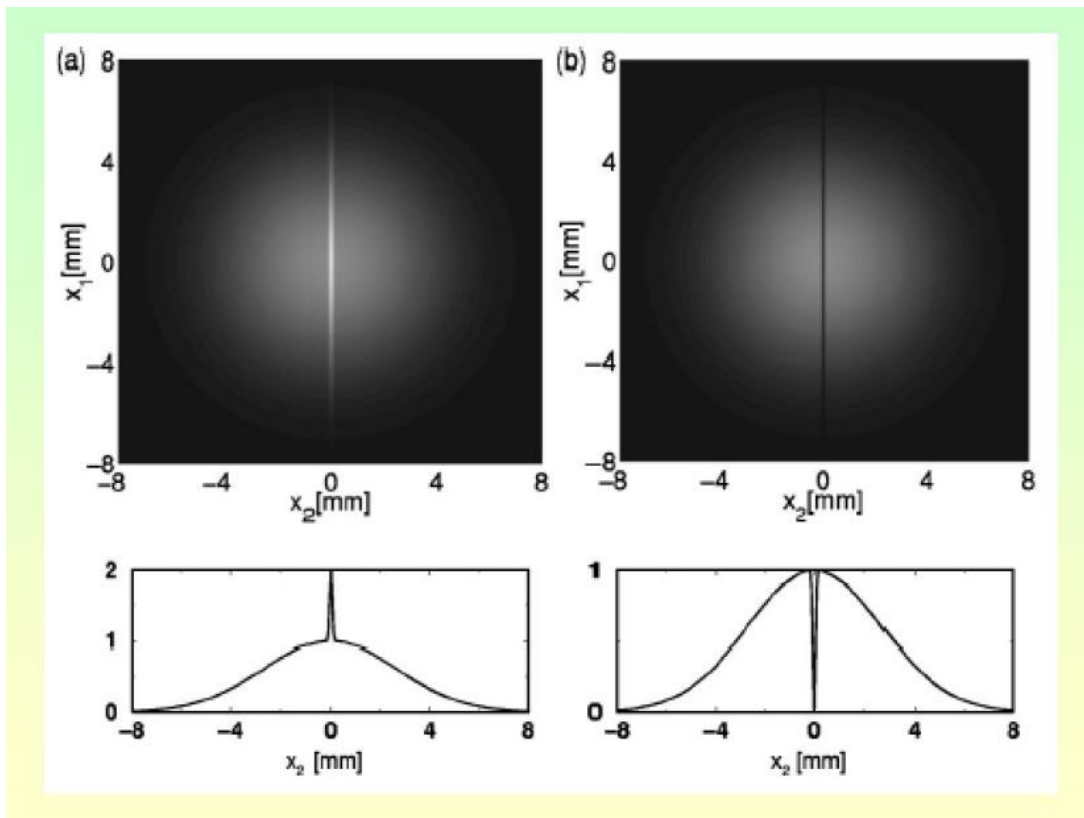
1 实验原理

部分相干光的最主要的特征在于空间上的部分相干性，即光屏上两个点之间距离越大，相干性越小。如对于部分相干的 Collett-Wolf 光源，相干性 $g(\rho)$ 与两点间距离 ρ 之间满足：

$$g(\rho) = \exp\left(-\frac{\rho^2}{2\sigma_g^2}\right)$$



易看出标准差 σ_g 就是它的相干性衰减的一个尺度，超过这个尺度相干性迅速衰减。对于其他的部分相干光，迅速衰减的特性与之类似。



1 两束光相位差分别为 0 和 π 的模拟结果

在迈克尔逊干涉仪中，一束入射光分为两束，经反射后进行干涉。通过调节两束干涉光的光程和反射时的倾角来得到不同的干涉图样。本实验在它的基础上作了如图 1 所示的修改：

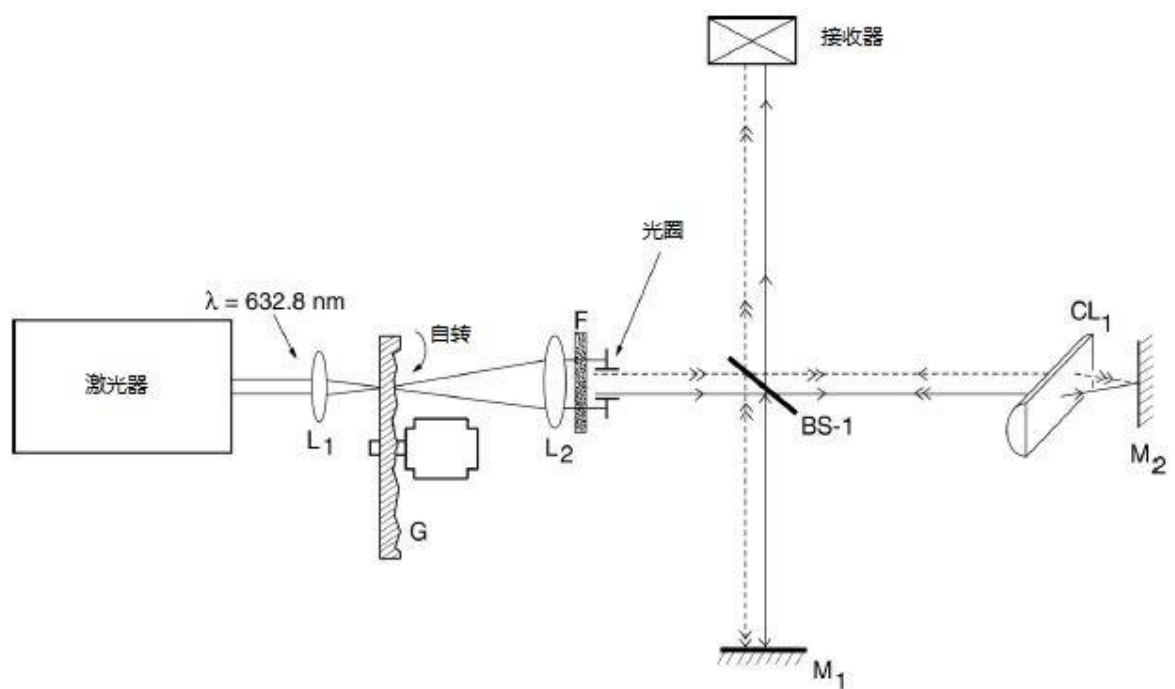


图 1: 部分相干光相干性测量光路

1. 将单纯的激光光源换为由激光和旋转毛玻璃组合成的部分相干光源。
2. 为了观察到其部分相干的特性，利用柱透镜对分束后的某一束光进行了竖直方向的反转。

2 实验内容

2.1 实验仪器

图 1 中每个元件具体参数如下：

- 激光器为波长为 532nm 的半导体激光器
- L_1 为焦距为 15mm 的凸透镜
- L_2 为焦距为 50mm 的凸透镜
- G 为毛玻璃及其步进电机
- F 为直径可调的光阑
- M_1 和 M_2 为平面镜
- CL_1 为焦距为 2cm 的水平放置的柱透镜

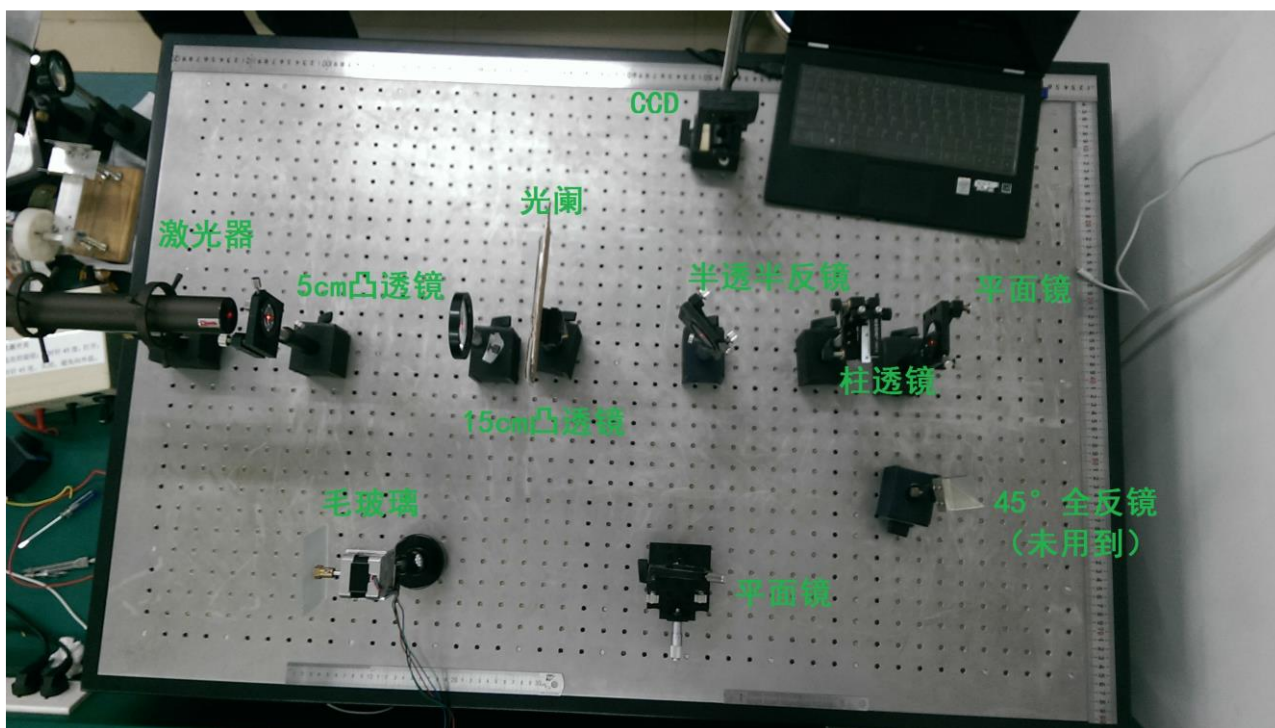


图 2：实验装置图

2.2 实验操作

如图 2 所示是搭好的实验装置图。调整各光学元件，使其共轴，光轴平行于光学平台。调整最下方 的平面镜的位置及倾角，使 CCD 图像上的条纹最粗，这时两个分光路等光程且两平面镜互相垂直。再 调节该平面镜，使两平面镜在水平或竖直方向存在一定的夹角，以获得不同间距的竖直、水平或倾斜 的条纹。加上旋转的毛玻璃，观察实验现象上的差别。

3 数据处理及其分析

3.1 不同情况下的条纹对比度特性

没有加毛玻璃时，如图 3 所示，是普通的迈克尔逊干涉图样。

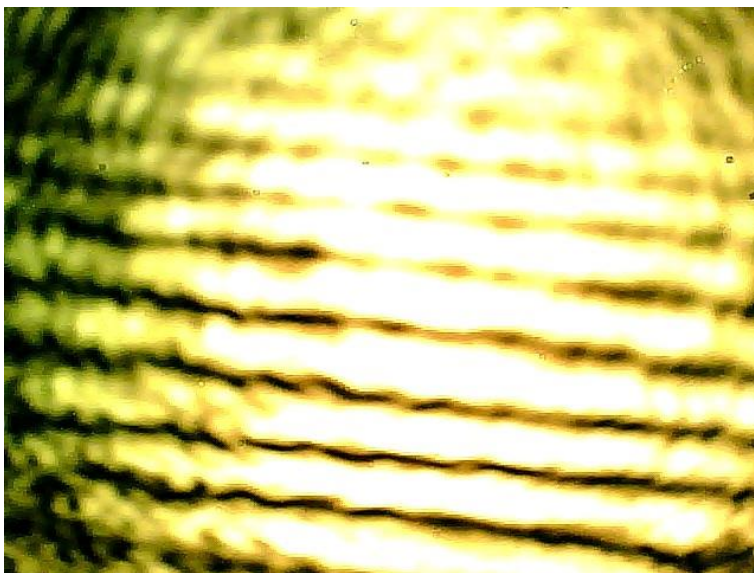


图 3: 没加毛玻璃的光场

加上静止的毛玻璃 如图 4 所示，能够在散斑内看见一些条纹，且不仅仅局限于对称轴附近。但大体图样没有改变，因为散斑之间可能有非固定相位差，且落在一个散斑内时对应相干性很好。

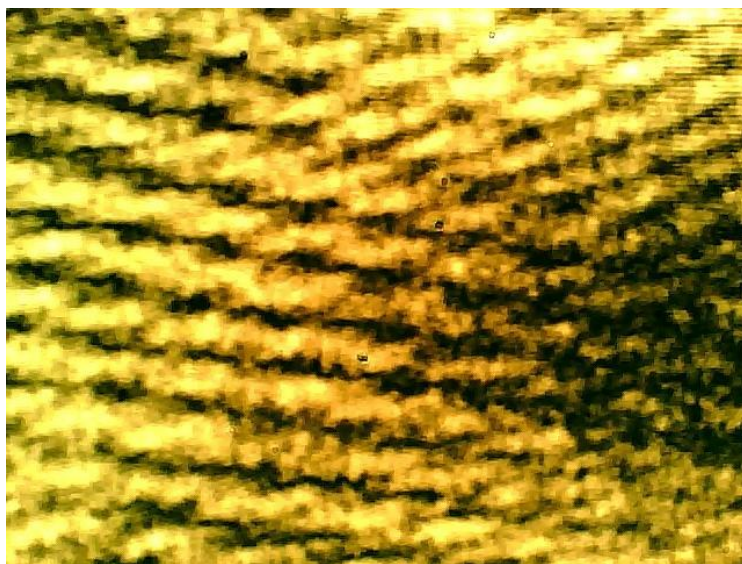


图 4: 加了毛玻璃但是毛玻璃不转

毛玻璃转速的影响 当毛玻璃旋转速度达到一定程度后，毛玻璃的毛面颗粒之间切换的时间远小于 CCD 的曝光时间（由于颗粒很小，这个条件一般都能够满足），这时就相当于对无固定相位差之处的光强作了平均，于是能体现部分相干的特性。

转动时的对比度中间高两边低 不同于迈氏干涉仪，实验中经过柱透镜与反射镜反转后第一束光与第二束光互为镜像，如图 5 所示，两个圆分别代表两束光，而他们之间是互为镜像的，两束光交集中红色 半透明条块所遮盖的区域为两束光间相干性较好的区域。

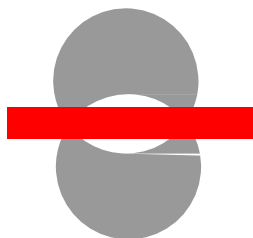


图 5: 反转后的干涉区域

如图 6 所示，加了转动的毛玻璃时，只留下了中间的几个条纹 如图 7 所示，改变转动的毛玻璃的位置，则存在条纹的范围发生了变化。

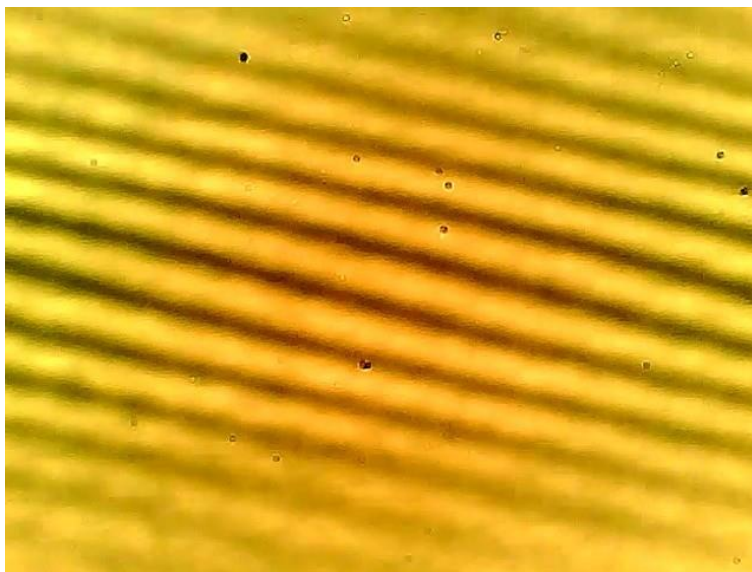


图 6: 加了旋转的毛玻璃于焦点处



图 7: 加了转动的毛玻璃于远离焦点处

思考题:

毛玻璃位于不同位置时为什么条纹出现区域有变化?